

Техническое Задание (MVP)

1. Стек технологий

- **Frontend:** Next.js 14+ (App Router).
- **Styling:** Tailwind CSS + Framer Motion (анимации).
- **Backend/CMS:** Strapi (Headless CMS) или Sanity.
- **Database:** PostgreSQL.
- **Hosting:** Vercel.

2. Требования к интерфейсу

Главная страница

- **Hero Block:** Крупная типографика, 3D-элемент или абстрактное видео, СТА кнопка.
- **Bento Grid:** Сетка статей разного размера.
- **Performance:** Google PageSpeed > 90 (зеленая зона).

Страница статьи (Reading Mode)

- **Sticky Header:** Прогресс-бар чтения наверху.
- **Table of Contents:** Автоматическое содержание слева.
- **Интерактив:**
 - Копирование цитат в BibTeX/ГОСТ.
 - Возможность переключения “Бит/Кубит” (интерактивные виджеты внутри текста).
- **SEO:** Schema.org/ScholarlyArticle микроразметка.

3. Функционал

- **Поиск:** Полнотекстовый поиск по заголовкам и контенту.
- **Фильтры:** По категориям и тегам.
- **Мультиязычность:** Заложена в архитектуру (RU/EN).

4. Архитектура данных

Модели базы данных

Article

```
model Article {
  id          String    @id @default(cuid())
  title       String
  slug        String    @unique
  excerpt     String
  content     String    @db.Text
  coverImage  String?
  category    Category  @relation(fields: [categoryId], references: [id])
  categoryId  String
  author      User      @relation(fields: [authorId], references: [id])
  authorId    String
  tags        Tag[]
  readTime    Int        // в минутах
  views       Int        @default(0)
  published   Boolean    @default(false)
  publishedAt DateTime?
  createdAt   DateTime   @default(now())
  updatedAt   DateTime   @updatedAt
}
```

Category

```
model Category {
  id      String    @id @default(cuid())
  name    String
  slug    String    @unique
  color   String    // для UI акцентов
  articles Article[]
}
```

Tag

```
model Tag {
  id      String    @id @default(cuid())
  name    String    @unique
  articles Article[]
}
```

5. API Endpoints

Публичные

- GET /api/articles — список статей (с пагинацией)
- GET /api/articles/[slug] — конкретная статья
- GET /api/categories — список категорий
- GET /api/search?q=query — поиск по статьям

Защищенные (для авторов)

- POST /api/articles — создание статьи

- `PUT /api/articles/[id]` — редактирование статьи
- `DELETE /api/articles/[id]` — удаление статьи

6. Требования к производительности

- **First Contentful Paint (FCP):** < 1.8s
- **Largest Contentful Paint (LCP):** < 2.5s
- **Cumulative Layout Shift (CLS):** < 0.1
- **Time to Interactive (TTI):** < 3.8s

7. Безопасность

- **Authentication:** NextAuth.js с JWT токенами
- **Authorization:** Role-based access control (читатель, автор, админ)
- **Content Security Policy:** Строгие CSP заголовки
- **Rate Limiting:** Ограничение запросов к API
- **XSS Protection:** Санитизация пользовательского контента

8. Аналитика

- **Vercel Analytics:** Для отслеживания производительности
- **Google Analytics 4:** Для поведенческой аналитики
- **Custom Events:** Отслеживание кликов, время чтения, скроллинг

9. Roadmap

Phase 1: MVP (Текущая)

-  Главная страница с Hero и Bento Grid
-  Аутентификация пользователей
-  База данных
-  Страницы отдельных статей
-  Форма подачи статей

Phase 2: Content Management

- Интеграция Strapi CMS
- Админ-панель для редакторов
- Система модерации контента
- Markdown редактор с preview

Phase 3: Advanced Features

- AI-саммари статей (OpenAI API)
- Интерактивные графики (Plotly.js)
- Система комментариев
- Social sharing оптимизация

Phase 4: Monetization

- Платные услуги для авторов

- Pro-подписка
- Партнерская программа

10. Технические ограничения

- **Browser Support:** Last 2 versions of Chrome, Firefox, Safari, Edge
- **Mobile First:** Приоритет мобильной версии
- **Accessibility:** WCAG 2.1 AA compliance
- **i18n:** Поддержка русского и английского языков